

Especificación de Elementos de Valor Agregado

Proyecto: Plataforma E-Learning ONG Alumco

Asignatura: Ingeniería de Software

Actividad: Especificación de Elementos de Valor Agregado

Proyecto: Plataforma E-Learning ONG Alumco

Fecha de entrega: Jueves 18 de junio de 2026

Integrantes: RAIMUNDO BARBOSA PETIT, IGNACIO JAVIER SARMIENTO PÉREZ, EMILIO NADIM HANNA.

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo especificar los Elementos de Valor Agregado incorporados en el proyecto **Plataforma E-Learning ONG Alumco**, una aplicación web orientada a la gestión, digitalización y automatización del proceso de capacitación de la organización.

La plataforma permite administrar cursos, usuarios, materiales de estudio, evaluaciones, inscripción de alumnos y certificados de aprobación. A través de estos elementos, el sistema no solo cumple con las funcionalidades básicas de una plataforma educativa, sino que también incorpora características adicionales que mejoran la experiencia de los usuarios, optimizan los procesos internos de la ONG y fortalecen la trazabilidad del aprendizaje.

Los Elementos de Valor Agregado descritos en este documento fueron definidos considerando las necesidades de los principales perfiles de usuario: administrador, profesor y alumno.

2. Especificación de Elementos de Valor Agregado

EVA-01: Gestión de Usuarios por Roles

Descripción

El sistema incorpora una gestión diferenciada de usuarios según su rol dentro de la plataforma. Los perfiles considerados son administrador, profesor y alumno. Cada tipo de usuario accede únicamente a las funcionalidades que le corresponden, de acuerdo con sus responsabilidades dentro del proceso de capacitación.

Usuarios Beneficiados

- Administrador
- Profesor
- Alumno

Problema que Resuelve

Sin una separación clara de roles, todos los usuarios podrían acceder a funcionalidades que no les corresponden, generando desorden, errores operativos o riesgos de seguridad. La gestión por roles permite organizar el sistema y proteger las funcionalidades críticas.

Funcionalidades Asociadas

- Redirección automática según el rol del usuario.
- Acceso del administrador a la gestión de cursos, alumnos, profesores y estadísticas.
- Acceso del profesor a sus propios cursos.
- Acceso del alumno a cursos inscritos, exploración de cursos y evaluaciones.
- Actualización de roles desde la administración.

Valor Agregado

Este elemento agrega valor porque entrega seguridad, orden y control al sistema. Además, permite que cada usuario tenga una experiencia personalizada según sus funciones.

Criterios de Aceptación

- El administrador debe poder acceder a las rutas administrativas.
- El profesor debe poder acceder solo a la gestión de sus propios cursos.
- El alumno debe poder acceder a su dashboard, cursos inscritos y evaluaciones.
- Un usuario sin permisos no debe acceder a secciones restringidas.
- Al iniciar sesión, el sistema debe redirigir al usuario según su rol.

Prioridad

Alta.

EVA-02: Dashboard Personalizado por Perfil

Descripción

La plataforma considera paneles diferenciados para los usuarios, permitiendo que cada perfil visualice información relevante según su función. El alumno accede a su progreso y cursos inscritos; el profesor visualiza sus cursos creados; y el administrador puede acceder a información general de gestión.

Usuarios Beneficiados

- Administrador
- Profesor
- Alumno

Problema que Resuelve

Una plataforma sin dashboard obliga al usuario a buscar manualmente la información relevante. Esto dificulta la navegación y reduce la eficiencia. El dashboard personalizado entrega acceso directo a las acciones más importantes.

Funcionalidades Asociadas

- Dashboard de alumno.
- Dashboard o panel de administración.
- Panel de cursos del profesor.
- Accesos rápidos a cursos, evaluaciones y gestión.
- Visualización de información según el perfil del usuario.

Valor Agregado

Mejora la experiencia de usuario, reduce tiempos de navegación y permite que cada usuario encuentre rápidamente las funciones principales que necesita.

Criterios de Aceptación

- El alumno debe visualizar sus cursos inscritos.
- El profesor debe visualizar los cursos que administra.
- El administrador debe acceder a opciones de gestión general.
- El sistema debe impedir que un perfil vea información que no le corresponde.
- El dashboard debe cargarse correctamente después del inicio de sesión.

Prioridad

Alta.

EVA-03: Exploración e Inscripción Autónoma a Cursos

Descripción

El sistema permite que los alumnos exploren cursos disponibles y se inscriban de manera autónoma. Esta funcionalidad evita que la inscripción dependa exclusivamente de procesos manuales realizados por el administrador.

Usuarios Beneficiados

- Alumno
- Administrador

Problema que Resuelve

En un proceso manual, el administrador debe registrar individualmente a cada alumno en los cursos. Esto consume tiempo y aumenta la posibilidad de errores. La inscripción autónoma permite que el alumno gestione su participación de forma directa.

Funcionalidades Asociadas

- Visualización de cursos publicados.
- Inscripción del alumno a un curso.
- Validación para evitar inscripciones duplicadas.
- Acceso posterior al curso inscrito desde el dashboard del alumno.

Valor Agregado

Reduce la carga administrativa y mejora la autonomía del alumno dentro de la plataforma.

Criterios de Aceptación

- El alumno debe poder ver los cursos disponibles.
- El alumno debe poder inscribirse en un curso publicado.
- El sistema no debe permitir inscripciones duplicadas al mismo curso.
- Después de inscribirse, el curso debe aparecer en el dashboard del alumno.
- Solo los cursos activos o publicados deben estar disponibles para inscripción.

Prioridad

Alta.

EVA-04: Gestión de Cursos con Módulos y Recursos Digitales

Descripción

La plataforma permite crear cursos estructurados en módulos, asociando a cada módulo archivos o recursos digitales como documentos PDF, videos u otros materiales de estudio. Esta organización facilita el aprendizaje progresivo y centraliza los contenidos en un único lugar.

Usuarios Beneficiados

- Profesor
- Administrador
- Alumno

Problema que Resuelve

Antes de contar con una plataforma centralizada, los materiales pueden encontrarse dispersos en correos, carpetas compartidas o documentos externos. Esto dificulta el acceso, seguimiento y actualización de los contenidos.

Funcionalidades Asociadas

- Creación de cursos.
- Edición de cursos existentes.
- Carga de imagen de portada.
- Creación de módulos.
- Carga de archivos por módulo.
- Eliminación de archivos asociados.
- Visualización de recursos por parte del alumno.

Valor Agregado

Centraliza el material de estudio, mejora la organización académica y permite que el alumno acceda a los recursos desde una misma plataforma.

Criterios de Aceptación

- El administrador o profesor debe poder crear cursos.
- Cada curso debe poder contener uno o más módulos.
- Cada módulo debe poder tener archivos asociados.
- El alumno debe poder visualizar los contenidos del curso inscrito.
- El sistema debe permitir actualizar o eliminar recursos cuando sea necesario.

Prioridad

Alta.

EVA-05: Seguimiento de Progreso del Alumno

Descripción

El sistema permite registrar el avance del alumno dentro de un curso, especialmente mediante la finalización de módulos. Esto permite controlar qué contenidos han sido revisados y en qué estado se encuentra el proceso formativo.

Usuarios Beneficiados

- Alumno
- Profesor
- Administrador

Problema que Resuelve

En capacitaciones tradicionales o manuales, es difícil saber si un alumno revisó efectivamente los contenidos antes de rendir una evaluación. El seguimiento de progreso permite obtener mayor trazabilidad del aprendizaje.

Funcionalidades Asociadas

- Registro de módulos completados.
- Visualización del avance del alumno.
- Actualización del estado del curso.
- Relación entre avance, evaluación y certificación.

Valor Agregado

Entrega trazabilidad y control sobre el proceso de aprendizaje, permitiendo que el sistema no se limite solo a entregar contenidos, sino que también registre el avance del usuario.

Criterios de Aceptación

- El alumno debe poder marcar módulos como completados.
- El sistema debe registrar el avance individual del alumno.
- El avance debe estar asociado al curso correspondiente.
- El progreso debe mantenerse guardado aunque el usuario cierre sesión.
- El sistema debe reflejar correctamente el estado del curso.

Prioridad

Media-Alta.

EVA-06: Evaluaciones de Selección Múltiple

Descripción

La plataforma incorpora evaluaciones de selección múltiple asociadas a los cursos. Estas evaluaciones permiten medir el aprendizaje del alumno y determinar si cumple con los requisitos mínimos para aprobar.

Usuarios Beneficiados

- Alumno
- Profesor
- Administrador

Problema que Resuelve

La corrección manual de pruebas demanda tiempo y puede generar inconsistencias. Al automatizar la evaluación, el sistema permite obtener resultados inmediatos y objetivos.

Funcionalidades Asociadas

- Creación de preguntas.
- Creación de alternativas de respuesta.
- Identificación de respuestas correctas.
- Rendición de examen por parte del alumno.
- Cálculo automático del resultado.
- Registro del intento realizado.

Valor Agregado

Automatiza la evaluación del aprendizaje, reduce el trabajo manual y entrega resultados consistentes.

Criterios de Aceptación

- El curso debe poder tener preguntas asociadas.
- Cada pregunta debe tener alternativas de respuesta.
- El alumno debe poder rendir el examen.
- El sistema debe calcular automáticamente las respuestas correctas.
- El sistema debe registrar el resultado obtenido.
- El alumno debe visualizar si aprobó o reprobó.

Prioridad

Alta.

EVA-07: Configuración de Exigencia Mínima y Máximo de Intentos

Descripción

El sistema permite configurar una exigencia mínima de aprobación y un número máximo de intentos para cada curso. Esto permite adaptar la evaluación a las reglas específicas de cada capacitación.

Usuarios Beneficiados

- Administrador
- Profesor
- Alumno

Problema que Resuelve

No todos los cursos tienen el mismo nivel de dificultad ni los mismos criterios de aprobación. Esta funcionalidad permite que cada curso tenga reglas propias de evaluación.

Funcionalidades Asociadas

- Definición de porcentaje mínimo de aprobación.
- Definición de máximo de intentos.
- Validación del número de intentos utilizados.
- Bloqueo o restricción cuando se supera el máximo permitido.
- Cálculo de aprobación según exigencia configurada.

Valor Agregado

Entrega flexibilidad académica y permite adaptar la plataforma a distintos tipos de cursos y criterios de certificación.

Criterios de Aceptación

- El administrador o profesor debe poder definir la exigencia mínima del curso.
- El administrador o profesor debe poder definir el máximo de intentos.
- El sistema debe calcular la aprobación según la exigencia configurada.
- El sistema debe impedir rendir más intentos que los permitidos.
- El alumno debe conocer el resultado de su evaluación.

Prioridad

Alta.

EVA-08: Certificación Automática al Aprobar

Descripción

La plataforma permite que el alumno acceda a un certificado una vez que aprueba el curso. Esta funcionalidad automatiza parte del proceso de cierre de la capacitación y facilita la entrega de constancias de participación o aprobación.

Usuarios Beneficiados

- Alumno
- Administrador
- ONG Alumco

Problema que Resuelve

La emisión manual de certificados puede ser lenta, desordenada y demandar tiempo administrativo. Con la certificación automática, el alumno puede acceder a su certificado una vez cumplidos los requisitos.

Funcionalidades Asociadas

- Carga de archivo de certificado por curso.
- Validación de aprobación del alumno.
- Visualización del certificado.
- Acceso desde el curso completado.
- Registro de fecha de término o finalización.

Valor Agregado

Reduce la carga administrativa, mejora la experiencia del alumno y entrega un cierre formal al proceso de capacitación.

Criterios de Aceptación

- El curso debe permitir asociar un certificado.
- El alumno solo debe acceder al certificado si aprobó.
- El sistema debe registrar la finalización del curso.
- El certificado debe estar disponible desde la plataforma.
- Un alumno reprobado no debe acceder al certificado.

Prioridad

Alta.

EVA-09: Gestión Masiva de Alumnos

Descripción

El sistema considera la posibilidad de procesar alumnos de forma masiva desde la administración. Esta funcionalidad permite acelerar la carga o gestión de usuarios cuando existen grupos grandes de participantes.

Usuarios Beneficiados

- Administrador
- ONG Alumco

Problema que Resuelve

Registrar alumnos uno por uno puede ser ineficiente cuando la organización trabaja con grupos numerosos. La gestión masiva reduce tiempos y facilita el trabajo administrativo.

Funcionalidades Asociadas

- Procesamiento masivo de alumnos.
- Administración de usuarios inscritos.
- Visualización de alumnos registrados.
- Acceso a detalle de cada alumno.

Valor Agregado

Optimiza el trabajo administrativo de la ONG y permite escalar el uso de la plataforma a mayor cantidad de beneficiarios.

Criterios de Aceptación

- El administrador debe poder acceder a la sección de alumnos.
- El administrador debe poder procesar alumnos de forma masiva.
- Los datos procesados deben quedar registrados correctamente.
- El sistema debe evitar duplicidades o errores de carga cuando corresponda.
- El administrador debe poder revisar la información de cada alumno.

Prioridad

Media-Alta.

EVA-10: Panel de Estadísticas para Administración

Descripción

La plataforma incorpora una sección de estadísticas para que el administrador pueda visualizar información general del sistema. Este elemento permite apoyar la toma de decisiones y conocer el estado general del proceso formativo.

Usuarios Beneficiados

- Administrador
- ONG Alumco

Problema que Resuelve

Sin estadísticas, la organización debe recopilar información manualmente para conocer la participación, avance o comportamiento de los usuarios. Un panel de estadísticas permite contar con datos centralizados.

Funcionalidades Asociadas

- Visualización de estadísticas generales.
- Acceso administrativo a información relevante.
- Apoyo al seguimiento del programa de capacitación.
- Consulta de datos relacionados con usuarios y cursos.

Valor Agregado

Permite tomar decisiones con base en información del sistema, aportando control y visión general del programa de formación.

Criterios de Aceptación

- El administrador debe poder acceder al panel de estadísticas.
- La información debe estar relacionada con cursos, alumnos o profesores.
- El acceso debe estar restringido a usuarios administrativos.
- Los datos deben presentarse de forma clara.
- La información debe apoyar el seguimiento del proceso formativo.

Prioridad

Media.

EVA-11: Seguridad mediante Autenticación

Descripción

El sistema incorpora autenticación de usuarios, lo que permite proteger el acceso a las funcionalidades internas de la plataforma. Los usuarios deben iniciar sesión para acceder a sus paneles y acciones correspondientes.

Usuarios Beneficiados

- Administrador
- Profesor
- Alumno
- ONG Alumco

Problema que Resuelve

Una plataforma sin autenticación puede exponer información privada, permitir accesos no autorizados o afectar la integridad de los datos. La autenticación permite controlar quién ingresa al sistema.

Funcionalidades Asociadas

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Verificación de acceso a rutas protegidas.
- Edición de perfil.

Valor Agregado

Protege los datos del sistema y asegura que cada usuario acceda únicamente a la información que le corresponde.

Criterios de Aceptación

- El usuario debe poder registrarse.
- El usuario debe poder iniciar sesión.
- El usuario debe poder cerrar sesión.
- Las rutas internas deben requerir autenticación.
- El sistema debe proteger la información de cada perfil.

Prioridad

Alta.

EVA-12: Diseño Web Responsivo y Navegable

Descripción

La plataforma está orientada a funcionar como aplicación web, permitiendo el acceso desde un navegador. El diseño debe facilitar la navegación de los usuarios, especialmente considerando que la ONG puede trabajar con alumnos de distintos niveles de experiencia digital.

Usuarios Beneficiados

- Alumno
- Profesor
- Administrador

Problema que Resuelve

Una interfaz poco clara dificulta el uso del sistema, aumenta los errores y reduce la adopción por parte de los usuarios. Un diseño navegable mejora la comprensión y facilita el acceso a las funcionalidades.

Funcionalidades Asociadas

- Navegación por menús o accesos principales.
- Interfaces diferenciadas según perfil.
- Botones de acción claros.
- Formularios para creación y edición.
- Visualización ordenada de contenidos.
- Compatibilidad con distintos tamaños de pantalla.

Valor Agregado

Facilita el uso de la plataforma y permite que los usuarios realicen sus tareas sin depender de asistencia externa constante.

Criterios de Aceptación

- Las secciones principales deben ser fáciles de identificar.
- Los botones deben indicar claramente la acción que realizan.
- Los formularios deben presentar campos comprensibles.
- La navegación debe ser coherente entre las distintas vistas.
- El sistema debe poder visualizarse correctamente desde un navegador moderno.

Prioridad

Media-Alta.

3. Matriz Resumen de Elementos de Valor Agregado

Código	Elemento de Valor Agregado	Usuario Principal	Prioridad	Aporte Principal
EVA-01	Gestión de usuarios por roles	Todos	Alta	Seguridad y orden funcional
EVA-02	Dashboard personalizado	Todos	Alta	Experiencia diferenciada por perfil
EVA-03	Exploración e inscripción autónoma	Alumno	Alta	Autonomía y reducción de trabajo manual
EVA-04	Gestión de cursos con módulos y recursos	Profesor / Admin	Alta	Centralización de contenidos
EVA-05	Seguimiento de progreso	Alumno / Admin	Media-Alta	Trazabilidad del aprendizaje
EVA-06	Evaluaciones de selección múltiple	Alumno / Profesor	Alta	Automatización de evaluación
EVA-07	Exigencia mínima e intentos	Profesor / Admin	Alta	Flexibilidad académica
EVA-08	Certificación automática	Alumno / Admin	Alta	Emisión eficiente de certificados
EVA-09	Gestión masiva de alumnos	Admin	Media-Alta	Eficiencia administrativa
EVA-10	Panel de estadísticas	Admin	Media	Apoyo a la toma de decisiones
EVA-11	Seguridad mediante autenticación	Todos	Alta	Protección de acceso y datos
EVA-12	Diseño	Todos	Media-Alta	Mejora de

Código	Elemento de Valor Agregado	Usuario Principal	Prioridad	Aporte Principal
	responsivo y navegable			usabilidad

4. Historias de Usuario Asociadas

HU-01: Acceso según rol

Como usuario registrado, quiero acceder a un panel correspondiente a mi rol, para utilizar solo las funcionalidades que me corresponden.

Criterios de aceptación:

- Si el usuario es administrador, debe acceder a la gestión administrativa.
- Si el usuario es profesor, debe acceder a sus cursos.
- Si el usuario es alumno, debe acceder a su dashboard de aprendizaje.
- El sistema debe impedir accesos no autorizados.

HU-02: Inscripción a cursos

Como alumno, quiero explorar cursos disponibles e inscribirme en ellos, para participar en capacitaciones ofrecidas por la ONG.

Criterios de aceptación:

- El alumno debe visualizar los cursos disponibles.
- El alumno debe poder inscribirse en un curso.
- El sistema debe impedir inscripciones duplicadas.
- El curso inscrito debe aparecer en el dashboard del alumno.

HU-03: Creación de cursos

Como profesor o administrador, quiero crear cursos con módulos, recursos y evaluaciones, para disponibilizar contenidos formativos a los alumnos.

Criterios de aceptación:

- El usuario autorizado debe poder crear un curso.
- El curso debe permitir módulos.
- Los módulos deben permitir archivos.
- El curso debe permitir preguntas y alternativas.

- El curso creado debe quedar disponible según su estado.

HU-04: Rendición de evaluación

Como alumno, quiero rendir una evaluación de selección múltiple, para demostrar que aprendí los contenidos del curso.

Criterios de aceptación:

- El alumno debe poder acceder al examen del curso.
- El sistema debe registrar las respuestas.
- El sistema debe calcular el resultado.
- El sistema debe indicar si el alumno aprobó o reprobó.
- El sistema debe controlar el número de intentos permitidos.

HU-05: Obtención de certificado

Como alumno, quiero obtener un certificado al aprobar un curso, para contar con una constancia formal de mi capacitación.

Criterios de aceptación:

- El alumno debe aprobar el curso.
- El sistema debe registrar la finalización.
- El certificado debe estar disponible solo para alumnos aprobados.
- El alumno debe poder visualizar o descargar el certificado.

5. Requisitos No Funcionales Asociados

Usabilidad

La plataforma debe ser clara, ordenada y fácil de usar. Los usuarios deben identificar rápidamente las acciones principales, tales como iniciar sesión, explorar cursos, inscribirse, completar módulos y rendir evaluaciones.

Seguridad

El sistema debe proteger el acceso a las rutas internas mediante autenticación y control de roles. Los usuarios no deben acceder a información o funcionalidades que no les correspondan.

Disponibilidad

La plataforma debe estar disponible desde un navegador web mientras el servidor y la base de datos se encuentren activos.

Mantenibilidad

El sistema debe estar organizado por controladores, modelos, rutas y vistas, facilitando futuras modificaciones o incorporación de nuevas funcionalidades.

Escalabilidad

La plataforma debe permitir agregar nuevos cursos, profesores, alumnos, módulos, evaluaciones y certificados sin modificar la estructura principal del sistema.

Integridad de Datos

El sistema debe evitar registros duplicados, mantener la relación entre usuarios y cursos, y conservar correctamente los resultados de evaluaciones y estados de inscripción.

6. Indicadores de Valor Esperado

Para evaluar el impacto de los Elementos de Valor Agregado, se proponen los siguientes indicadores:

Indicador	Descripción	Resultado Esperado
Reducción de gestión manual	Disminución de tareas administrativas repetitivas	Menor tiempo de inscripción y certificación
Cursos disponibles	Cantidad de cursos publicados en la plataforma	Mayor oferta formativa digital
Alumnos inscritos	Número de alumnos registrados en cursos	Mayor participación
Evaluaciones rendidas	Cantidad de exámenes completados	Seguimiento del aprendizaje
Certificados emitidos	Cantidad de certificados disponibles para alumnos aprobados	Automatización del cierre formativo
Intentos registrados	Control de evaluaciones realizadas por alumno	Mayor trazabilidad
Usuarios por rol	Distribución entre administradores, profesores y alumnos	Mejor control organizacional

7. Beneficio Global para la ONG Alumco

La incorporación de estos Elementos de Valor Agregado permite que la ONG Alumco cuente con una solución más completa que un simple repositorio de contenidos. La plataforma se transforma en una herramienta de gestión educativa, capaz de administrar usuarios, cursos, recursos, evaluaciones, progreso y certificados.

Desde el punto de vista institucional, el sistema contribuye a ordenar los procesos de capacitación, reducir tareas manuales y mejorar la trazabilidad del aprendizaje. Desde la perspectiva del alumno, facilita el acceso a contenidos, la inscripción a cursos y la obtención de certificados. Para profesores y administradores, entrega herramientas para crear, gestionar y evaluar procesos formativos de manera más eficiente.

8. Riesgos y Consideraciones

Aunque los Elementos de Valor Agregado mejoran significativamente el sistema, también requieren ciertas consideraciones:

- La correcta asignación de roles es clave para evitar accesos indebidos.
- La base de datos debe estar disponible para que funcionen las inscripciones, sesiones, evaluaciones y certificados.
- Los archivos cargados deben mantenerse correctamente almacenados.
- Las evaluaciones deben estar bien configuradas para evitar errores en el cálculo de aprobación.
- La plataforma debe mantenerse actualizada para evitar problemas de seguridad.
- Se recomienda validar que cada curso tenga módulos, preguntas y certificado correctamente configurados antes de publicarlo.

9. Conclusión

La Plataforma E-Learning ONG Alumco incorpora diversos Elementos de Valor Agregado que fortalecen su utilidad, diferenciándola de una solución básica de gestión de cursos. Entre los elementos más relevantes se encuentran la gestión por roles, la inscripción autónoma, el seguimiento de progreso, las evaluaciones automáticas, la configuración de intentos, la certificación automática y el panel administrativo.

Estos elementos permiten mejorar la experiencia de los usuarios, optimizar el trabajo administrativo de la ONG y entregar mayor trazabilidad al proceso formativo. En consecuencia, la plataforma constituye una solución funcional y escalable para apoyar la digitalización del programa de capacitación de ONG Alumco.